Kurs: „Kryptografia”

Wykład 1 i 2: Podstawowe definicje oraz techniki szyfrowania (cz.1 i 2)

Materiał obejmuje zakres programowy
2 godzin lekcyjnych

1. Wprowadzenie

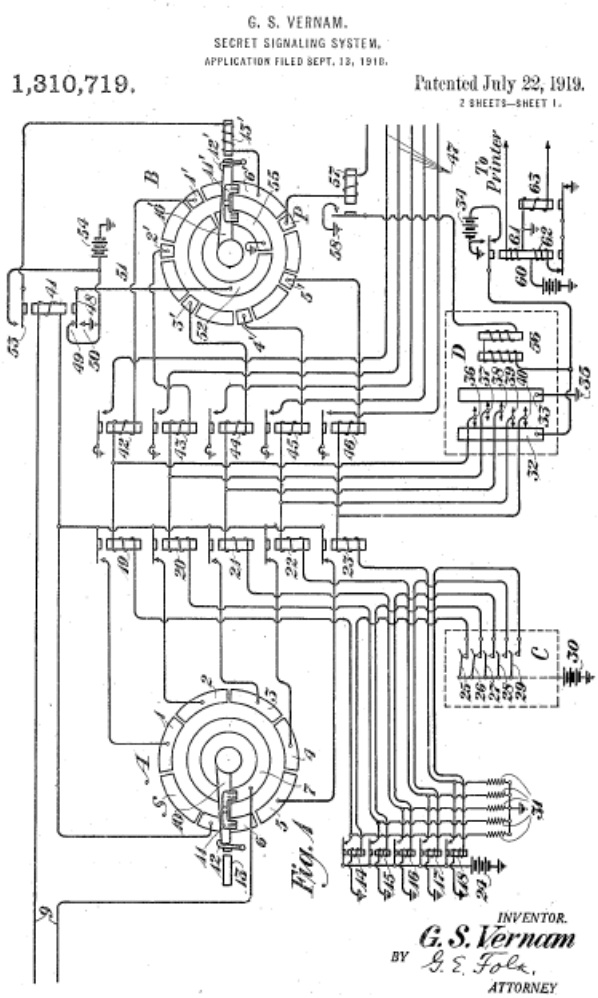
Zabezpieczanie danych przed odczytem niepowołanych osób jest bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa informatycznego, aczkolwiek problemy związane z zabezpieczaniem informacji znane są człowiekowi nie od dziś. Wszelkie próby stworzenia sposobu na skuteczne potwierdzanie tożsamości nadawcy, czy utajnienia przekazywanych między sobą informacji dla osób postronnych były przedmiotem praktyki oraz odkryć wielu ludzi. Od początków cywilizacji wymyślano coraz to nowsze techniki kryptograficzne mające być dużo skuteczniejszymi od tych niedawno złamanych. Poczynając od starożytnych szyfrów, podstawieniowego szyfru Cezara, czy przestawieniowego szyfru Spartan, szyfry epoki oświecenia ze zmiennym alfabetem Albertiego czy Vigenere'a, poprzez XX-wieczną Enigmie i dzisiejsze, wykonywane na komputerach (RSA, DES i inne), kończąc na kwantowych rozwiązaniach będących w fazie odkryć, algorytmie Shora (wielomianowym algorytmie faktoryzacji liczb) – wszystkie one służą jednemu niezmiennemu celowi – utajnieniu informacji z możliwością odczytu jedynie przez osoby do tego powołane.

Historia różnych rozwiązań umożliwiających utajnioną komunikację sięga czasów antycznych, równie odległych, jak czasy powstania alfabetów i języka pisanego. Starożytne cywilizacje, głównie w celach militarnych, opracowywały mniej lub bardziej złożone pierwsze techniki kryptograficzne. Wszystkie one opierały się na ustalonych między dwoma stronami komunikacji procedurami zapisu (szyfrowania) jawnej wiadomości i odczytu tajnego kryptogramu (wiadomości zaszyfrowanej). Ich bezpieczeństwo opierało się zatem na tajności używanych algorytmów. Kto nie znał algorytmu szyfrowania, ten nie mógł też znać algorytmu deszyfrowania – nie był więc w stanie odczytać kryptogramu. Znane są dowody archeologiczne wykorzystywania takich algorytmów (zwykle polegających na odpowiednich permutacjach czy translacjach elementów ze zbioru alfabetów używanych do komunikacji) już na początku istnienia cywilizacji Mezopotamii, Chin, czy innych bardzo starych kultur. Niektóre z tych pierwszych algorytmów kryptograficznych były na tyle skomplikowane, że wymagały specjalnych urządzeń do automatyzacji procesu ich wykorzystania – tak też powstawały pierwsze fizycznie istniejące urządzenia – systemy kryptograficzne. Z czasem zwrócono także uwagę na fakt, że bezpieczeństwo systemów kryptograficznych zapewniających tajną komunikację, nie musi wcale opierać się na tajności stosowanych algorytmów – wystarczy, że tajny będzie ich pewien wejściowy parametr – klucz. Stosowanie jawnych algorytmów szyfrowania i deszyfrowania pozwoliło na ich standaryzację i większe rozpowszechnienie przy zapewnieniu jednocześnie takiego samego poziomu bezpieczeństwa, zależącego teraz od tajności klucza – powstały pierwsze systemy tzw. kryptografii klucza prywatnego[1]. Nie ustawały też próby zainteresowanych stron zmierzające do odczytania tajnych szyfrogramów. Choć nie jest to do końca jasne historycznie, naturalnym wydaje się, Że pierwotne, prymitywne techniki kryptoanalizy rozwijały się równolegle z technikami kryptografii. Nieostrożność w posługiwaniu się ciągle tymi samymi kluczami przy szyfrowaniu, często bardzo podobnych wiadomości (np. zwykle nieskomplikowanych rozkazów), prowadziła do dużego narażenia ich tajności. Niepowołane osoby, poprzez prostą analizę porównawczą takich szyfrogramów, były w stanie poznać tajny klucz i za jego pomocą odczytywać następne szyfrogramy.

[1] Przykładem takiego systemu jest urządzenie wymyślone w antycznej Grecji przez Spartan (używane przede wszystkim do komunikacji militarnej) tzw. *skytale* – składające się z podłużnej, obłej laski drewnianej, na którą nawijano długi, wąski pas pergaminu. Następnie pisano wzdłuż laski wiadomość, tak, że każda następna litera w jednym wierszu znajdowała się na kolejnym zwoju pasa pergaminu. Zdjęty zwój pergaminu był wysyłany jako kryptogram – jego odczytanie wymagało posiadania laski o identycznym kształcie – pełniącej rolę klucza.

Na przestrzeni swojej całej historii (poza końcem dwudziestego wieku) tajna komunikacja była domeną głownie władzy i wojska. Jej rola wzrastała gwałtownie w czasie trwania napiętych sytuacji dyplomatycznych, czy też wojen. Rządy stron konfliktów wkładały ogromne wysiłki w rozwój złożoności swoich systemów kryptograficznych (wspierając finansowo w znacznej mierze projekty badawcze z tej dziedziny), w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa przesyłanym na odległość, między rozproszonymi placówkami dyplomatycznymi i armiami, tajnym informacjom czy rozkazom. Równocześnie wspierały one też bardzo aktywnie kryptoanalizę, tak aby być w stanie przełamać zabezpieczenia strony przeciwnej.

Podobnie jak w przypadku wielu dziedzin technologii i nauki, dwoma impulsami rozwoju kryptografii klasycznej były dwie ostatnie wojny światowe. I wojna światowa przyniosła przełom w dziedzinie kryptografii w postaci tzw. *szyfru Vernama* – opracowanego przez Gilberta Vernama (inżyniera Laboratoriów Bella) w 1917 i opatentowanego rok później. Był to szyfr strumieniowy (tzn. szyfrujący po kolei każdy element alfabetu składający się na ciąg tworzący wiadomość, w przeciwieństwie do szyfrów blokowych, szyfrujących całe podciągi wiadomości) integrowalny z popularnymi wówczas maszynami telegraficznymi, wykorzystujący przygotowany wcześniej klucz.



Rys.1. Oryginalny szkic patentowy systemu kryptograficznego (integrowalnego z maszynami telegraficznymi) Gilberta Vernama. Choć wygląda na dość złożony (ze względu na implementację elektromechanicznej maszyny telegraficznej) w rzeczywistości szyfr Vernama jest bardzo prosty, a jego modyfikacja polegająca na losowości klucza, znana jako *„one-time pad”,* jest jedynym bezwarunkowo bezpiecznym systemem kryptograficznym.

Klucz ten stanowił zapisany na taśmie telegraficznej ciąg elementów tego samego alfabetu co wiadomość, i w operacji modularnej algebry (sumy pozycji w alfabecie odpowiadających sobie elementów wiadomości i klucza modulo liczba kardynalna alfabetu), był łączony, element po elemencie, z elementami ciągu wiadomości produkując szyfrogram (który był deszyfrowalny w ramach dokładnie tej samej procedury przy użyciu tego samego klucza, co wynikało z symetryczności użytej operacji modularnej). Powyższy rysunek (rys.1) przedstawia oryginalny szkic patentowy systemu kryptograficznego Vernama (który przez amerykańską Narodową Agencją Bezpieczeństwa – NSA, został uznany za jeden z najważniejszych patentów w historii kryptografii).

Wkrótce po opatentowaniu systemu Vernama, kapitan departamentu komunikacji armii amerykańskiej, Joseph Mauborgne zaproponował prostą modyfikacją. Jej idea polegała na stosowaniu zawsze kluczy losowych (co zapewniało, że żadna konkretna instancja klucza nie jest wykorzystywana wielokrotnie, powodując całkowity brak informacji o kluczu w szyfrogramie i skutecznie uniemożliwiając powodzenie ewentualnej kryptoanalizy). W latach dwudziestych pomysł używania losowego klucza połączony z szyfrem Vernama został opatentowany jako system kryptograficzny *one-time pad*. Choć, jak okazało się później, system ten był bezwarunkowo bezpieczny, posiadał jednak sporą wadę praktyczną, która przejawiała się w trudności dystrybucji dużego klucza. Dlatego też praktyczne ograniczenia możliwości dystrybuowania kluczy kryptograficznych starano się nadrabiać złożonością samych algorytmów. Taką ewolucyjną drogę coraz bardziej złożonych algorytmów szyfrujących (będących złożeniami szyfrów podstawieniowych i przestawieniowych) realizowanych przez coraz wymyślniejsze maszyny elektromechaniczne przechodziła kryptografia (głównie dyplomatyczna i wojskowa) w latach międzywojennych. W tamtych czasach najbardziej popularne były tzw. maszyny rotorowe, których nazwa pochodziła od wielu obracających się walców w ich konstrukcji umożliwiających automatyczne realizowanie podstawień i przestawień w alfabecie. Walce te (tzw. rotory, zwykle 26 pozycyjne) miały różne średnice i obracały się z różnymi prędkościami łącząc w różny sposób obwody elektryczne między interfejsem wejściowym (klawiaturą) a interfejsem wyjściowym (zwykle lampami ze znakami alfabetu). Dla maszyn posiadających n (kilka ale czasem nawet kilkanaście) rotorów okres powtórzenia tej samej operacji dla często zmienianej początkowej konfiguracji (jednej z 26^n możliwości) wynosił $26n$, co stwarzało całkiem spore wyzwanie dla przeprowadzanej ręcznie kryptoanalizy. Przykładem jednej z bardziej złożonych maszyn rotorowych była słynna *Enigma*[2] – maszyna szyfrująca, posiadająca klawiaturę, oraz lampki ze znakami alfabetu, które zapalały się po naciśnięciu klawisza, używana przez Niemców na krótko przed i w trakcie II wojny światowej.

Szczególnie istotnego impulsu rozwojowego, tym razem jednak dla dziedziny kryptoanalizy, dostarczyła II wojna światowa, oraz sama napięta sytuacja lat 30, kiedy do władzy w Niemczech doszli naziści. Gwałtowny wzrost zainteresowania rządów Państw Sprzymierzonych możliwością przechwytywania tajnej komunikacji wojskowej w ramach struktur armijnych Państw Osi, spowodował znaczące wsparcie grup kryptologicznych wywiadu. Postępy prac nad automatyzacją procesów kryptoanalizy przyczyniły się w bardzo dużej mierze do rozwoju informatyki. Rozpracowanie pierwszych wersji *Enigmy* na przełomie lat 1932 i 1933 w Polsce, przez zespół Mariana Rajewskiego, pozwoliło w efekcie na prowadzanie udanych prac automatyzujących zastosowanie odpowiednich technik kryptoanalitycznych do deszyfrowania szyfrogramów nowszych wariantów *Enigmy*. W roku 1938 zespół skonstruował elektromechaniczną maszynę (tzw. *bombę*, nazwa pochodziła od charakterystycznego tykającego dźwięku), która stała się też w dużym stopniu pierwowzorem

[2] Rozwiązania bazowe, na których była oparta *Enigma* zostały opatentowane w USA kilka lat przed wojną przez Artura Scherbiusa i Armida Damma

pierwszego komputera, brytyjskiego *Colossusa* (imponujący dorobek Polaków w dziedzinie kryptoanalizy, wraz z rezultatami prac nad złamaniem *Enigmy* został przekazany Brytyjczykom, kiedy władze polskie zdały sobie sprawę z zagrożenia wojną). W taki sposób narodziła się informatyka, która od samego początku była ściśle związana z kryptoanalizą.

II wojna światowa pokazała (w strategicznym znaczeniu związanym ze skuteczną obroną transportu morskiego przed niemieckimi łodziami podwodnymi), Że wydawałoby się, bezpieczna kryptografia, bazująca jedynie na złożoności obliczeniowej nie oprze się skutecznie przeprowadzonej kryptoanalizie. Jednak w latach wojennych Claude Shannon (także inżynier Laboratoriów Bella, twórca teorii informacji i komunikacji) dowiódł (publikacja ukazała się w 1949), Że idealny[3] system kryptograficzny *one-time pad* jest bezwarunkowo bezpieczny, a każdy inny system o tej własności byłby z nim homologiczny. Nietrudno wykazać dlaczego tak jest: rozważmy szyfr *one-time pad* funkcjonujący w dziedzinie alfabetu bitowego 0 i 1 (jednostek informacji klasycznej). Do szyfrowania wiadomości o n bitach potrzebny jest losowy klucz (ciąg bitowy o długości n), którego każdy bit w ramach szyfrowania Vernama sumujemy modulo 2 z odpowiadającymi bitami ciągu tworzącego wiadomość (bitowa suma modulo 2 może być wyrażona jako funkcja wykluczającej alternatywy – XOR – logiki boolowskiej). W wyniku otrzymujemy losowy szyfrogram (jego losowość jest determinowana przez losowość klucza) będący ciągiem n bitów. Zakładając, że klucz jest prawdziwie losowy, ewentualna kryptoanaliza nie ma szans powodzenia, ponieważ kryptoanalityk nie ma żadnej wiedzy o kluczu – stąd próba deszyfrowania bitowej wiadomości wszystkimi możliwymi kluczami (jest ich 2^n) jest równoważna samemu zgadywaniu wiadomości (ponieważ jest także 2^n możliwych wiadomości). Zakładając istnienie wystarczająco dobrych źródeł liczb losowych (ze względu na nieidealność, są one nazywane generatorami liczb pseudolosowych) w kryptografii klasycznej istnieje więc system bezwarunkowo bezpieczny.

Na przeszkodzie do praktycznego wykorzystania kryptosystemu *one-time pad,* nawet w nowoczesnej kryptografii, staje problem tzw. *dystrybucji klucza*. Aby strony komunikacji *A* i *B* (dla uproszczenia wprowadzono odpowiednio personifikację *Alicji* i *Boba*) mogły wykorzystać ten szyfr do tajnego przesłania wiadomości, muszą najpierw posiadać kopie losowego klucza, o długości równej co najmniej długości wiadomości. Problemem staje się bezpieczna wymiana tego klucza, co więcej, każdorazowa względem potrzeby tajnej komunikacji i uciążliwa, ze względu na rozmiary równe rozmiarom samej tajnej komunikacji.

Ze względu na tą niepraktyczność, rozwijano tradycyjne systemy kryptografii symetrycznej. W 1975 roku opracowano w IBM rozwiązanie na tyle optymalne względem stosunku oferowanego bezpieczeństwa do praktyczności użycia (wiążące się z długością klucza i częstością jego wymiany), Że zaaprobowane przez amerykańską NSA jako oficjalny kryptosystem dyplomacji i wojska. Systemem tym był DES (*Data Encryption System*), stanowiący szyfr blokowy parametryzowany kluczem o długości 64 bitów (z których 8 było przeznaczonych na wykrywanie błędów transmisji w ramach stratnych kanałów informacyjnych). Zapewniając na wiele lat udany kompromis w sferze bezpieczeństwa, powstawało wiele jego modyfikacji (np. uzależniających szyfrowanie kolejnych bloków od poprzednich). Wraz z wykładniczym wzrostem mocy obliczeniowych komputerów i ogólnym rozwojem technik kryptoanalitycznych w ostatnich latach powstawały też nowe warianty coraz bardziej zagrożonego systemu DES (takie jak TripleDES, czy AES – *Advanced*

[3] Istotą doskonałości szyfru *one-time pad* jest prawdziwa losowość klucza. Rozwiązania bazujące na informacji klasycznej są w stanie dostarczyć tylko pseudolosowości (w tym sensie, Że wszystkie generatory ciągów pseudolosowych przy odpowiedniej długości ciągu wyprodukują w nim powtarzające się cykle), dlatego w sposób klasyczny nie można uzyskać idealnego szyfru *one-time pad*

Encryption System), jednak i one nie zapewniają ścisłych gwarancji bezpieczeństwa nawet na najbliższe lata w perspektywie dobrze sprawdzającego się prawa Moorea.

Równocześnie z rozwojem kryptosystemów klucza prywatnego, pod koniec lat 70 pojawiły się pierwsze nowoczesne techniki kryptografii asymetrycznej (nazywane kryptosystemami klucza publicznego). Pod wpływem prac nad takimi technikami prowadzonymi przez Ralpha Merkla, w 1976 Whitfield Diffie i Martin Hellman przedstawili algorytm dystrybucji klucza (nazywany protokołem Diffiego-Hellmana) opierający się na matematycznym problemie trudnym (dyskretnego logarytmu), który ze wzrostem wielkości parametrów wejściowych, wymagał do rozwiązania wykładniczego wzrostu zasobów obliczeniowych. Rok później, Ron Rivest, Adi Shamir i Len Adelman w oparciu o te pomysły opracowali kryptosystem asymetryczny (który od ich inicjałów nazwany został RSA) bazujący na problemie faktoryzacji liczb na czynniki pierwsze. Szczegóły działania obu algorytmów[4] przedstawione w dalszych wykładach. Idea działania kryptosystemów klucza publicznego opiera się na stosowaniu niesymetrycznych algorytmów szyfrowania i deszyfrowania z dwoma różnymi kluczami: kluczem szyfrującym i deszyfrującym. Między tymi dwoma kluczami istnieje matematyczna zależność o asymetrycznym charakterze złożoności obliczeniowej. Z klucza deszyfrującego, który w przypadku zastosowań zapewniających tajność komunikacji jest tajny (tzw. *klucz prywatny*), można w prosty sposób (w sensie złożoności obliczeniowej) uzyskać klucz szyfrujący (który będąc całkowicie jawnym, jest tzw. *kluczem publicznym*). Jednak uzyskanie klucza deszyfrującego (prywatnego) z klucza szyfrującego (publicznego) stanowi już problem matematycznie trudny. Klucz szyfrujący może być przekazany w sposób jawny stronie, która chciała przesłać tajną wiadomość (w symbolicznym języku teorii kodowania, Alicja jawnie przekazuje swój klucz szyfrujący Bobowi, który następnie szyfruje nim wg. znanego algorytmu szyfrującego wiadomość i wysyła uzyskany kryptogram w sposób jawny do Alicji; tylko ona może go odczytać stosując także ogólnie znany algorytm deszyfrujący, ponieważ tylko ona dysponuje kluczem deszyfrującym). Ze względu na prostotę działania i wyeliminowanie uciążliwości związanych z dystrybucją tajnych kluczy, kryptosystemy klucza publicznego (szczególnie RSA) zrobiły ogromną karierę, głównie w dziedzinach komercyjnych takich jak np. finansowe usługi elektroniczne. Jednak największą wadą kryptografii asymetrycznej jest fundamentalna idea oparcia jej o problemy matematyczne eksponencjalnej złożoności. Nie istnieje bowiem Żadna gwarancja, Że konkretne problemy są rzeczywiście trudne w ramach różnych modeli obliczeniowych. Nawet model obliczeniowy klasycznej informatyki wystarczy do rozwiązywania problemów uważanych za matematycznie trudne, jeśli tylko odkryty zostanie odpowiedni algorytm. Co więcej, już znalezione zostały algorytmy kwantowe o wielomianowej złożoności, które w przypadku powstania pierwszego praktycznego komputera kwantowego w ciągu ułamków sekundy posłużą rozszyfrowaniu wszystkich kryptogramów powstałych przy użyciu dwóch najbardziej rozpowszechnionych kryptosystemów RSA i Diffiego-Hellmana. W tym świetle kryptografia asymetryczna jest więc poważnie zagrożona.

[4] Jako ciekawostkę można tu przytoczyć fakt, Że kryptografia asymetryczna (klucza publicznego) została opracowana i opisana wcześniej (bo już na początku lat 70) przez Jamesa Ellisa, pracownika Brytyjskiego wywiadu wojskowego w grupie *Bezpieczeństwa Komunikacji Elektronicznej* (CESG) departamentu rządowej kwatery głównej komunikacji (GCHQ), która zastąpiła słynną rządową organizację kryptologiczną tzw. *Szkołę Kodów i Szyfrów* (GC&CS), zajmującą się w czasie wojny (na terenie *Bletchley Park*) kontynuacją postępów kryptoanalitycznych poczynionych przez Polaków. W oparciu o nazwane przez niego techniki *non-secret encryption* inni pracownicy CESG: Clifford Cocks i Malcolm Williamson opracowali odpowiednio kryptosystemy ekwiwalentne z RSA (w 1973) i protokołem Diffiego-Hellmana (w 1974). Ze względu jednak na obowiązującą klauzulę ścisłej tajności rezultatów tych prac, zostały one upublicznione dopiero w 1997 roku

2. Kryptologia

Dziedziną nauki zajmującą się kryptografią i kryptoanalizą jest kryptologia. W ramach tej dziedziny wprowadza się pewne usystematyzowanie pojęć. Ogólnie szyfrowanie wiadomości jawnej realizowane jest jako algorytm: $E(M, K_E) = C$, gdzie E to algorytm szyfrujący, M to szyfrowana wiadomość, K_E klucz szyfrujący, C uzyskany szyfrogram. Deszyfrowanie jest natomiast procedurą $D(C, K_D) = M$, gdzie D to algorytm szyfrujący, natomiast K_D to klucz deszyfrujący. Jeśli klucz deszyfrujący jest symetryczny z kluczem szyfrującym, to kryptografię taką nazywamy kryptografią symetryczną. W kryptografii symetrycznej algorytm deszyfrowania wyznaczany jest w prosty sposób (zgodny z rodzajem symetrii kluczy) przez algorytm szyfrujący. Jest to tzw. kryptografia klucza prywatnego, ponieważ jej bezpieczeństwo zależy w pełni od tajności kluczy szyfrującego/deszyfrującego. Dla przykładu symetrii identycznościowej, kiedy klucze prywatne są sobie równe[5], $K_E = K_D$, algorytm deszyfrowania jest odwrotnością algorytmu szyfrowania: $D = E^{-1}$. Szczególnym przypadkiem kryptografii klucza prywatnego jest kryptosystem, w którym algorytm szyfrujący (czyli też szyfrogram) nie zależy w ogóle od klucza: mamy wtedy do czynienia z bezpieczeństwem szyfrogramu opartym tylko na tajności algorytmu szyfrowania/deszyfrowania ($D = E^{-1}$). Ma to liczne wady, i jest zwykle cechą niepożądaną w kryptografii, ponieważ raz wprowadzony system nie ma zmiennego parametru i jest bardzo podatny na techniki kryptoanalizy. Niemniej jednak zdarzają się przykłady wykorzystania takiego typu kryptografii w nowoczesnej historii[6].

Całą historyczną kryptografię (począwszy od *skytale*, szyfru Cezara[7], szyfrów mnichów średniowiecznych, i szyfrów pojawiających się masowo w renesansie) można sklasyfikować jako kryptografię symetryczną dwóch podstawowych kategorii: szyfrów podstawieniowych i szyfrów przestawieniowych. W szyfrujących algorytmach podstawieniowych elementy jakiegoś alfabetu zastępowane są innymi znakami tego alfabetu według pewnej funkcji podstawieniowej. Ogólną grupę szyfrów podstawieniowych możemy podzielić na proste szyfry podstawieniowe (w których każdemu znakowi szyfrowanej wiadomości odpowiada dokładnie 1 znak podstawieniowy – przykładem jest szyfr Cezara), homofoniczne szyfry podstawieniowe (w których każdemu znakowi szyfrowanej wiadomości odpowiada pewien zbiór znaków podstawieniowych), wieloalfabetowe szyfry podstawieniowe (stanowią złożenie wielu prostych szyfrów podstawieniowych – w których zmiana alfabetu następuje np. w funkcji pozycji znaku) oraz poligramowe szyfry podstawieniowe (w których szyfrowane są grupy znaków). Dwie pierwsze grupy szyfrów podstawieniowych klasyfikowane są też jako szyfry strumieniowe (są wykonywane niezależnie dla każdego elementu – znaku – wiadomości), natomiast dwie ostatnie jako szyfry blokowe (są wykonywane niezalenie dla pewnych podciągów elementów w wiadomości)[8]. Z kolei w drugiej obszernej kategorii szyfrów przestawieniowych, mieszczą się wszystkie algorytmy których działanie sprowadza się do tego, Że w szyfrogramie pojawiają się wszystkie (i tylko te) elementy (znaki) znajdujące się w szyfrowanej wiadomości. Możliwości realizacji takich szyfrów dla *n* elementowej wiadomości jest tyle ile istniejących funkcji permutacyjnych

---

[5] W niektórych opracowaniach teorii kryptologii tylko takie kryptosystemy należą do grupy systemów klucza prywatnego

[6] Przykładem jest tu kryptosystem *PURPLE* używany przez ambasadę japońską w czasach poprzedzających II wojnę światową oraz w czasie jej trwania, złamany dość szybko przez wywiad amerykański

[7] Był to bardzo prosty szyfr używany przez władcę antycznego Rzymu do przekazywania pisemnych rozkazów armiom w odległych prowincjach, którego działanie było następujące: każdy znak (o określonej pozycji w alfabecie) w jawnej wiadomości był zastępowany przez znak o pozycji +3 z tego samego alfabetu

[8] W wieloalfebetowych szyfrach podstawieniowych w rzeczywistości szyfrowany jest niezależnie tylko jeden blok – cała wiadomość

(czyli $n!$). Przykładem są tu szyfry kolumnowe, które polegają na zapisie wiadomości w kolumnach o określonych długościach i odczytu w poprzek (wierszami) – tak właśnie działała grecka skytale. Dalsza ewolucja kryptosystemów symetrycznych sprowadzała się do coraz bardziej złożonych kombinacji szyfrów przestawieniowych i podstawieniowych, realizowanych coraz częściej w sposób sprzętowy, aż wreszcie na komputerach (najnowszy kryptosystem rozwinięty w ramach tej ścieżki to AES, zastępujący starzejące się warianty DES).

Kryptoanaliza systemów kryptografii symetrycznej to odtwarzanie wiadomości z szyfrogramów, realizowane przez stopniowe poznawanie klucza, zwykle dzięki wnioskowaniu (czasem zgadywaniu) o wiadomościach zawartych we wcześniej przechwyconych szyfrogramach tych systemów. W przyjętej nomenklaturze pojęciowej nazywa się to łamaniem szyfru, przy czym udane łamanie to tzw. metoda. Metody kryptoanalizy systemów symetrycznych ogólnie mieszczą się w trzech podstawowych kategoriach. Pierwsza kategoria metod to łamanie szyfrów z dostępnymi szyfrogramami – dysponując danymi:

$$C_1 = E(M_1, k),\ C_2 = E(M_2, k),\ \ldots,\ C_n = E(M_n, k),$$

przeprowadza się wnioskowanie o wiadomościach $M_1, M_2, \ldots, M_n$, kluczu k lub o algorytmie wyprowadzenia M_{n+1} z $C_{n+1} = E(M_{n+1}, k)$. Szczególnym przypadkiem tej kategorii jest łamanie z wybranym szyfrogramem, kiedy dysponuje się dowolnie wybranymi szyfrogramami. Druga kategoria metod, to łamanie ze znaną wiadomością – dysponując danymi:

$$M_1,\ C_1 = E(M_1, k),\ M_2,\ C_2 = E(M_2, k),\ \ldots,\ M_n,\ C_n = E(M_n, k),$$

przeprowadza się wnioskowanie o kluczu k, lub o algorytmie wyprowadzenia M_{n+1} z $C_{n+1} = E(M_{n+1}, k)$. Podkategorią tych metod są metody łamania szyfrogramu z wybranymi (dowolnymi) wiadomościami, przy czym ich szczególnym przypadkiem są metody łamania z adaptacyjnie wybieranym tekstem jawnym, przy których możliwość dobierania szyfrowanych wiadomości jest ciągła. Trzecia kategoria metod, to łamanie szyfrów z wybranym kluczem (realizowana, gdy w systemie następują częste zmiany klucza szyfrującego) – dysponując danymi:

$$k_1,\ C_1 = E(M_1, k_1),\ k_2,\ C_2 = E(M_2, k_2),\ \ldots,\ k_n,\ C_n = E(M_n, k_n),$$

przeprowadza się wnioskowanie o algorytmie wyprowadzenia klucza k_{n+1}, czyli o algorytmie wyprowadzenia M_{n+1} z $C_{n+1} = E(M_{n+1}, k_{n+1})$. Najpowszechniejsze z metod kryptoanalizy są metody drugiej kategorii, natomiast metody łamania z wybranym kluczem są najrzadziej spotykane, jednak stanowią największe niebezpieczeństwo dla bardziej zaawansowanych nowoczesnych szyfrów bloków takich jak TripleDES czy nawet AES. Jakkolwiek nie istnieją sprawdzone przepisy metod łamania tych zaawansowanych kryptosystemów symetrycznych, brak także jakiejkolwiek gwarancji pozostania takiego stanu rzeczy. Każdy algorytm kryptografii symetrycznej może być złamany (za wyjątkiem szyfru *one-time pad*), natomiast pojęcie jego bezpieczeństwa łączy się bezpośrednio ze złożonością obliczeniową metody łamania. Im algorytm silniejszy (pociągający za sobą większą złożoność obliczeniową metod łamania) tym większe jego bezpieczeństwo. Postępujący coraz szybciej (wykładniczy zgodnie z *prawem Moorea*) wzrost mocy obliczeniowej komputerów powoduje, Że techniki kryptoanalizy są coraz bardziej wydajne. Nie wiadomo, w którym momencie okaże się, Że wprowadzanie coraz bardziej złożonych kryptosystemów symetrycznych przestanie być opłacalne z powodu krótkiego czasu ich bezpieczeństwa, ale wiele wskazuje na to, Że stać się to może nawet w kilkuletniej perspektywie.

Nie mniej jednak, w trakcie tej swoistej ewolucji złożoności kryptosystemów symetrycznych, nie brak było w rozwoju kryptografii także zmian wprowadzających nową jakość. Dwie takie rewolucyjne zmiany to dowód matematyczny – przeprowadzony we wczesnych latach 40 przez Shannona – bezwarunkowego bezpieczeństwa symetrycznego kryptosystemu *one-time pad* (na przeszkodzie realizacji którego stawał problem dystrybucji losowych kluczy o długościach wiadomości), oraz realizacja w latach 70 pierwszych kryptosystemów asymetrycznych (rozwiązujących problem dystrybucji klucza dla systemów symetrycznych przez implikację kryptografii asymetrycznej – protokół Diffiego-Hellmana, i wprowadzających całkowicie asymetryczna kryptografię – RSA). Zgodnie z opisem w poprzednim punkcie, bezpieczeństwo systemów kryptografii asymetrycznej wiąże się ze złożonością obliczeniową trudnych problemów matematycznych leżących u ich podstaw. Aczkolwiek ze względu na znalezienie wydajnych algorytmów kwantowych i zbliżającej się perspektywie (co prawda nie do końca jeszcze jasnej) możliwości zbudowania kwantowego komputera, bezpieczeństwo to staje pod znakiem zapytania.

Z powyższej dyskusji wyłaniałby się więc dość pesymistyczny obraz przyszłości kryptografii. Jednak w latach 80 zwrócono uwagę ponownie na problem dystrybucji klucza. W tej sferze nadzieją nowoczesnej kryptografii jest paradoksalnie informatyka kwantowa napierająca na rozpowszechnione systemy klucza publicznego. W ostatnich latach, co więcej, okazało się, Że jest to nadzieja całkiem dobrze spełniona – przyszłość kryptografii, jak się wydaje w dużej części może leżeć w kryptografii kwantowej.

3. Poufność danych i techniki szyfrowania

Poufność danych może być zapewniona na dwa podstawowe sposoby: fizyczne ograniczenie dostępu dla małej grupy uwierzytelnionych podmiotów lub zaszyfrowanie wiadomości jawnej tak, aby mogły je odczytywać tylko powołane osoby posiadające specjalną informację nazywaną kluczem. W niniejszym wykładzie zostaną omówione podstawowe techniki szyfrowania w postaci szyfrów historycznych (wchodzących w skład kryptografii symetrycznej), które zapewniały pewien stopień poufności danych setki lat temu. Różne zaawansowane kombinacje i wariacje omówionych dalej podstawowych technik szyfrowania były i są używane na przestrzeni całej historii kryptografii (także wczasach współczesnych, wspomagane algorytmami realizowanymi z wykorzystaniem komputerów).

3.1. Szyfr podstawieniowy

Szyfry podstawieniowe to szyfry, opierające się na podstawieniu pod znaki ciągu jawnego innych znaków, co w rezultacie tworzy szyfrogram. Informacja o tym, które znaki zostały zastąpione (z reguły dająca się przedstawić w postaci funkcji) stanowi symetryczny klucz kryptograficzny, umożliwiający szybkie odszyfrowanie tajnej wiadomości. Wśród szyfrów podstawieniowych wyróżnić można szyfry monoalfabetyczne i polialfabetyczne (w których przy szyfrowaniu podstawia się znaki z odpowiednio jednego, oryginalnego alfabetu lub z wielu dodatkowych alfabetów, które także stają się częścią klucza symetrycznego).

3.1.1. Szyfr Cezara

Szyfr Cezara to jeden z najprostszych i najbardziej znanych szyfrów podstawieniowych. Jest to przykład szyfru monoalfabetycznego (jednej literze w alfabecie jawnym odpowiada jedna i tylko jedna litera alfabetu tajnego). Był używany już w starożytności przez rzymskiego wodza

Juliusza Cezara. W szyfrze Cezara każdemu znakowi tekstu jawnego odpowiada dokładnie jeden inny znak szyfrogramu, przesunięty w alfabecie o określoną liczbę znaków. Dla przykładu przesunięta litera C w angielskim alfabecie o 4 znaki to G.
Nie należy mylić tego szyfru z przestawieniowym. Jest to szyfr podstawieniowy (za każdą literę szyfru jawnego podstawiana jest litera szyfrogramu), jedynie klucz jest przesunięciem litery w alfabecie.

Tak więc wiadomość ALA MA KOTA możemy zaszyfrować kluczem o przesunięciu w alfabecie np. 5, wówczas otrzymamy szyfrogram: FQF RF PTYF.

W tym przypadku kluczem jest liczba 5 (adresat aby odczytać wiadomość musi wiedzieć o ile musi przesunąć litery w drugą stronę aby otrzymać tekst jawny). .Jako adresat odczytujemy wiadomość wiedząc, Że przesunięcie wynosi 5. Każdą literę szyfrogramu FQF RF PTYF przesuwamy do tyłu o 5 i otrzymujemy ALA MA KOTA. Dzisiejsza (ale także historyczna) technika obliczeniowa bez większego problemu pozwala złamać taki szyfr – zatem nie zapewnia on wygórowanej gwarancji bezpieczeństwa, chociażby dlatego Że dla omawianego alfabetu jest tylko 25 możliwych podstawień (co przekłada się na niską złożoność kluczy).

3.1.2. Szyfr Vigenere'a

Szyfr Vigenere'a należy do grupy szyfrów polialfabetycznych (uogólnienie szyfrów monoalfabetycznych na większą liczbę przekształceń). Pochodzi z XVI wieku. W celu zaszyfrowania i odszyfrowania wiadomości należy wykorzystać specjalną tabelę:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Aby zaszyfrować wiadomość należy najpierw ustalić **klucz**, który będą znali zarówno nadawca jak i odbiorca. W przypadku szyfru Cezara była to liczba, którą należało dodać do pozycji litery w alfabecie, aby otrzymać literę szyfru. Dla każdej litery wiadomości przesunięcie to było identyczne, a co za tym idzie bardzo łatwo przewidywalne, szczególnie Że alfabet ma niewielką skończoną ilość liter .W przypadku szyfru Vigenere'a kluczem jest słowo. Im dłuższe i bardziej zróżnicowane słowo tym szyfr jest bezpieczniejszy. Każda litera klucza określa przesunięcie alfabetu względem którego będzie szyfrowana dana część wiadomości jawnej.

Na przykładzie pokażemy jak zaszyfrować wiadomość szyfrem Vigenere'a:

Wybierzmy klucz np. KOMIL

Wiadomość jawna: BARDZO WAZNA WIADOMOSC

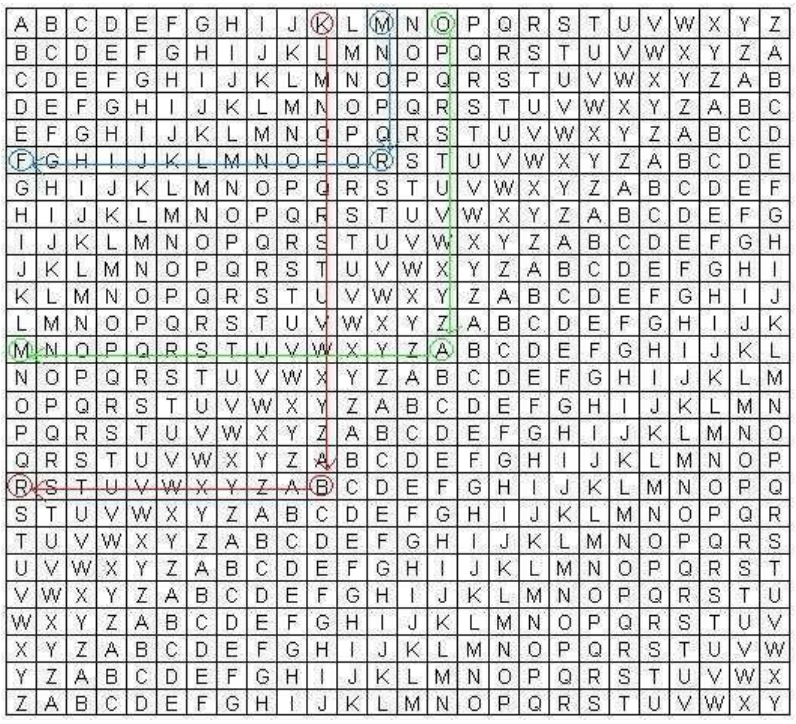
Teraz zapisujemy klucz tyle razy, aby pokrył długość naszej wiadomości jawnej.

W naszym przypadku będzie to:
KOMILK OMILK OMILKOMIL

dla wiadomości jawnej:
BARDZO WAZNA WIADOMOSC
Zestawiamy te 2 ciągi aby rozpocząć szyfrowanie wiadomości:

Klucz	K	O	M	I	L	K		O	M	I	L	K		O	M	I	L	K	O	M	I	L
Wiad. jawna	B	A	R	D	Z	O		W	A	Z	N	A		W	I	A	D	O	M	O	S	C
Szyfrogram	R	M	F	V	O	E		I	O	R	C	Q		I	W	S	S	E	Y	C	K	R

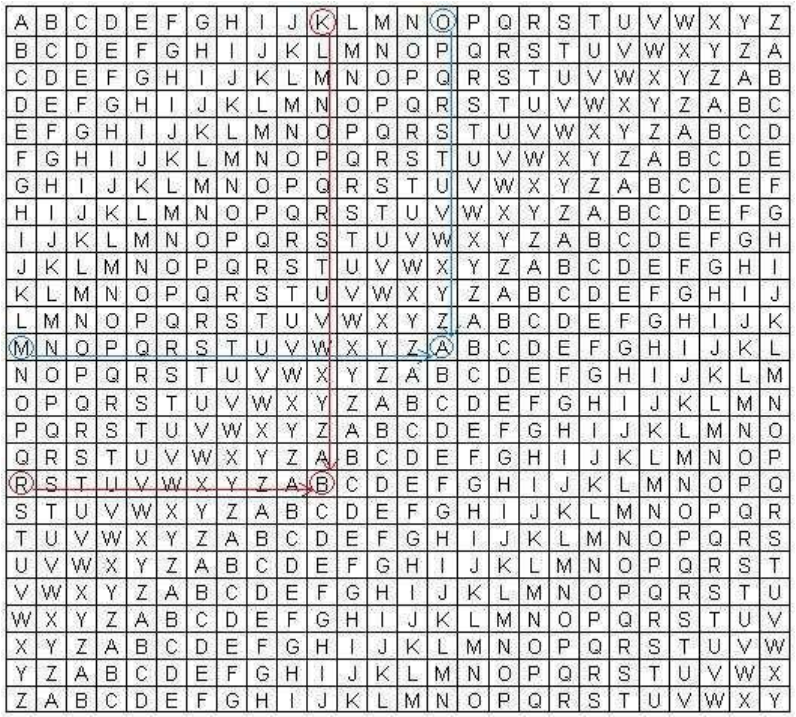
W pierwszym rzędzie tabeli zaznaczamy literę klucza - pierwsza litera to K. Następnie patrzymy w dół aŜ napotkamy literę tekstu do zaszyfrowania – w naszym przypadku to litera B. Zapisujemy następnie pierwszą literę z lewej strony w tym samym wierszu co napotkana uprzednio litera, wychodzi litera R. Dla kolejnych liter postępujemy analogicznie i tak dla litery klucza O i litery wiad. jawnej A, litera szyfrogramu to M; dla litery klucza M i litery wiad. jawnej R, litera szyfrogramu to F itd.



Otrzymujemy szyfrogram następującej treści RMFVOE IORCQ IWSSEYCKR.

Aby odszyfrować wiadomość należy w pierwszej kolumnie od lewej znaleźć literę odpowiadającą literze szyfrogramu, a w pierwszym wierszu od góry literę klucza. Litera testu jawnego (odszyfrowana) znajduje się w miejscu przecięcia kolumny i wiersza. K i R daje B, O i M daje A itd.

Klucz	K	O	M	I	L	K		O	M	I	L	K		O	M	I	L	K	O	M	I	L
Szyfrogram	R	M	F	V	O	E		I	O	R	C	Q		I	W	S	S	E	Y	C	K	R
Wiad. jawna	B	A	R	D	Z	O		W	A	Z	N	A		W	I	A	D	O	M	O	S	C



Aż do XIX wieku metoda ta wydawała się nie do złamania. Jednak opierając się na obserwacjach, Że powtórzenia w szyfrogramie mogą odpowiadać powtórzeniom w kluczu i wiadomości jawnej zaistniała możliwość złamania szyfru za pomocą kryptoanalizy statystycznej.